อุโมงค์ที่จริงใจ

ปัญหาน้ำท่วมฉับพลันในอุโมงค์และทางลอดเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในเขตเมือง จะเห็นได้ว่า การที่ไม่มีอะไรบอกล่วงหน้าเลยอาจทำให้ เกิดอุบัติเหตุที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โปรเจคนี้จึงพัฒนาระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อสร้างระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ระบบใช้เซนเซอร์อัลตราโซนิกแบบกันน้ำร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ในการตรวจวัดระดับน้ำและส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังฐานข้อมูลบนคลาวด์ ข้อมูลจะถูกแสดงผลผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน พร้อมระบบแจ้งเตือนทันทีเมื่อระดับน้ำเกินค่าที่กำหนด เพื่อให้ผู้ใช้ถนนสามารถวางแผนหลีกเลี่ยงเส้นทางได้อย่างปลอดภัย



ใช้เซนเซอร์อัลตราโซนิกในการวัดระดับน้ำ กำหนดสถานะกับระดับน้ำ ดังนี้
ปลอดภัย : 0 - 2.9 เซนติเมตร ระวัง : 3 - 4.9 เซนติเมตร อันตราย : 5 เซนติเมตร ขึ้นไป

เมื่อมีการตรวจวัดระดับน้ำที่เกินกำหนด ระบบจะทำการปิดอุโมงค์โดย
ส่งเสียงเตือน3ครั้ง ปิดไม้กั้น และ RGB แสดงสถานะเตือน

หน้าหลัก :
แสดงผลสภาพอากาศ, อุณหภูมิความเร็วลม, ความชื้นสัมพัทธ์, ระดับแสง uv

อุโมงค์ :
แสดงdashboradปริมาตรน้ำ, สถานะ, กราฟแสดงแนวโน้มของปริมาตรน้ำ



